

Universidad Tecnológica Nacional

Facultad Regional Villa María

Ingeniería Mecánica - Materiales Metálicos

Trabajo Práctico 7-03

Grupo DEL RÍO:

- *Antico, Rodrigo.*
- *Cabral, Franco.*
- *Cardozo, Martín.*
- *Córdoba, Nathan.*
- *Cucco, Ramiro.*
- *del Río, Juan.*
- *Guerini, Nazareno.*
- *Medina, Ivo.*
- *Ortiz, Gastón.*
- *Picos, Elías.*
- *Quinteros, Lautaro.*

Docentes:

- *Dr. Lucioni, Eldo José.*
- *Ing. Victorio Vallaro, Juan Manuel.*

Villa María, Córdoba, Argentina, 14 de noviembre de 2025

Índice

1. Introducción.	2
2. Abordaje de la tesis.	2
3. Corroboración de los datos con el software.	2
3.1. Peor caso para cada material.	2
3.1.1. Acero SAE/AISI 1010.	2
3.1.2. Acero SAE/AISI 1050	3

Resumen

Analice, investigue e interprete el contenido del trabajo final de grado¹ asignado. [NOTA: Anualmente la Cátedra asignará los Casos de Estudio a cada equipo de trabajo]. Requerimientos:

- Usando la herramienta on line <https://matweb.com/>, **proponer materiales ferrosos y no ferrosos² en reemplazo de** los materiales usados en el desarrollo del trabajo final de grado que cumplan con los mismos requerimientos.
- Verificar la selección de materiales realizada en el punto 1 mediante el empleo de diagramas de Ashby (software CESEDUPACK).
- Entrevistar al autor del trabajo final de grado, efectuar el registro video-gráfico y subir el video en YouTube. El enlace del video deberá registrarse en el informe.

¹Los TFG están disponible para su consulta en la biblioteca de la UTN FRVM.

²No ferrosos = no metálicos en general (cerámicos, polímeros, compuestos) y/o no ferrosos específicos (metales sin presencia de Fe en su composición).

1. Introducción.

A nuestro grupo le tocó analizar el trabajo final de grado «Arado de cinceles» realizado por Ing. Schmidt Daniel e Ing. Perez Daniel. El mismo consiste en el diseño y construcción de un arado de cinceles para la labranza primaria del suelo, el cual tiene como objetivo mejorar las condiciones del suelo para la siembra, favoreciendo la aireación y el drenaje del agua.

2. Abordaje de la tesis.

La tesis cuenta con varias piezas, la mayoría metálicas, donde tuvimos que hacer un registro de cada una de ellas, sus materiales y funciones. Luego, analizamos los requerimientos de cada pieza para poder proponer materiales alternativos que cumplan con las mismas funciones y condiciones de trabajo. Guiandonos por los diagramas de Ashby y matweb, pudimos seleccionar los materiales más adecuados para cada pieza.

A continuación, se detallan las piezas analizadas, sus materiales originales y los materiales propuestos como alternativas.

- **Estructura arado:**

-

- **Buloneria:**

- Material: AISI 1050 Steel, oil quenched 845 °C (1550 °F), 540 °C (1000 °F) temper, 50 mm (2 in) round
- Restricciones: $\sigma_y \geq 516 \text{ MPa}$, $Dureza > 248 \text{ HB}$, $Costo < 5 \text{ USD/kg}$, $E \geq 200 \text{ GPa}$

- **Cinzel:**

3. Corroboración de los datos con el software.

Ya que en el trabajo final de grado no se especificaban todos los requerimientos de las piezas ni la composición exacta (o la más cercana), nosotros supusimos el peor de los casos para cada material, ya que la mayoría de las piezas repite materiales.

3.1. Peor caso para cada material.

Apoyandonos con Matweb, buscamos las propiedades mecánicas a mano de los aceros usados, ya que según el tratamiento térmico y las dimensiones con las que se los hizo cambian mínimamente dichas propiedades. A continuación, se detallan los peores casos que encontramos para cada material:

3.1.1. Acero SAE/AISI 1010.

- AISI 1010 Steel, cold drawn bar, 19 - 32 mm (0,75 - 1,25 in) round or thickness.
 - $\sigma_y = 305 \text{ MPa}$.
 - $E = 200 \text{ GPa}$.
 - $Dureza = 105 \text{ HB}$.

- Dureza = 108 HV (convertida desde HB).
- Costo = 0,75 - 0,78 USD/kg.
- Densidad = $7,87 \text{ g/cm}^3 = 7870 \text{ kg/m}^3$.

3.1.2. Acero SAE/AISI 1050

Acá tenemos que hacer un alto, ya que en CES Edupack no se encuentra el acero SAE/AISI 1045, por lo que hemos decidido usar el SAE/AISI 1050, que es un acero con un contenido de carbono más alto, por lo que sus propiedades mecánicas son mejores.

- AISI 1050 Steel, oil quenched 845 °C (1550 °F), 540 °C (1000 °F) temper, 50 mm (2 in) round.
 - $\sigma_y = 516 \text{ MPa}$.
 - $E = 200 \text{ GPa}$.
 - Dureza = 248 HB.
 - Dureza = 261 HV (convertida desde HB).
 - Costo = 0,75 - 0,78 USD/kg.
 - Densidad = $7,87 \text{ g/cm}^3 = 7870 \text{ kg/m}^3$.